

SWOT Analizi

Görünenin Ötesinde Bir Deniz — AR Tabanlı Deniz Ekosistemi Eğitim Uygulaması

Hazırlayan: Proje Ekibi | Hazırlanma Tarihi: Haziran 2026 | Hedef Kitle: 7–12 yaş, Sınıf Ortamı

1. Özet

Bu belge, *Görünenin Ötesinde Bir Deniz* uygulamasının stratejik konumunu değerlendirmek amacıyla hazırlanmış SWOT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) analizidir. Uygulama; artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisini fiziksel kart mekanizmasıyla birleştirerek 7–12 yaş grubundaki çocuklara deniz ekosistemini sınıf ortamında deneyimleme imkânı sunar. Analiz, ürünün mevcut geliştirme durumu (F1–F10 tamamlandı), hedef pazar ve rekabet ortamı dikkate alınarak yapılmıştır.

Temel Bulgu: Uygulamanın en güçlü stratejik avantajı, tamamen çevrimdışı çalışabilmesi ve sıfır veri toplama politikasıdır. Bu iki özellik, KVKK/GDPR/COPPA uyumluluğu gerektiren okul ortamlarında rakip ürünlere karşı belirleyici bir fark yaratmaktadır.

2. SWOT Matrisi

S — GÜÇLÜ Güçlü Yönler - Tamamen çevrimdışı çalışma - Sıfır veri toplama / gizlilik uyumu - Fiziksel kart + AR etkileşimi - Türkçe içerik, yerel müfredata uyum - Öğretmen kontrol modu 20 canlı içerik seti tamamlandı - Erişilebilirlik desteği (F10)	W — ZAYIF Zayıf Yönler - ARCore/ARKit destekli tablet gereksinimi - Üretim varlıkları henüz tamamlanmadı (3D, ses) - Fiziksel kart basım maliyeti - İlk kurulum karmaşıklığı (öğretmen için) - Sınıf aydınlatmasına AR hassasiyeti - Çoklu tablet senkronizasyonu yok (MVP kapsamı dışı)
O — FIRSAT Fırsatlar - Büyüyen Türkiye EdTech pazarı - MEB çevre eğitimi müfredat desteği - Akvaryum / müze ortaklıkları - Arapça ve İngilizce içerik altyapısı hazır - Tablet donanımının ucuzlaması - Çevre duyarlılığı toplumsal gündemde	T — TEHDİT Tehditler - Sınıflarda tablet erişim eşitsizliği - Rakip eğitim uygulamaları (Quizlet, Kahoot!) - Kötü aydınlatmada AR takip başarısızlığı - Öğretmen dijital yetkinlik farklılıkları - Android cihaz parçalanması (ARCore sürümleri) - Kart baskı ve laminasyon temin süreci

3. Güçlü Yönler — Detay

3.1 Tamamen Çevrimdışı Çalışma

Tüm 3D modeller, ses dosyaları ve canlı metadata doğrudan uygulama paketi içine gömülmüştür. Sınıflarda Wi-Fi ya da mobil bağlantı zorunluluğu yoktur. Bu, özellikle ağ altyapısı zayıf veya internet erişiminin kısıtlandığı okul ortamlarında uygulamayı güvenilir ve sürtünmesiz kılar.

3.2 Sıfır Veri Toplama ve Gizlilik Uyumu

Uygulama, 7–12 yaş çocukları hedef aldığından en yüksek gizlilik standardını uygular. Analytics, telemetri, kilitlenme raporlama veya üçüncü taraf SDK yoktur. KVKK, GDPR ve COPPA uyumlu bir veri mimarisi, okul idarelerinin satın alma kararlarında kritik bir avantajdır.

3.3 Fiziksel Kart + AR Etkileşimi

A6 boyutundaki lamine kartlar hem somut bir öğrenme nesnesi (etiket, sınıflandırma) hem de AR tetikleyici görevi görür. Ekran dokunmak yerine kartı tutmak, küçük yaş grubu için motor becerilere uygun ve dikkat çekici bir deneyim sağlar. Beş kişilik grupların farklı kart alt kümeleri alması, işbirliğini teşvik eden pedagojik bir tasarım kararıdır.

3.4 Öğretmen Kontrol Modu

Uzun basma (≥ 1 s) ile açılan öğretmen paneli, çocukların yanlışlıkla erişmesini engeller. Etkinliği başlatma, mini quiz başlatma ve yeniden başlatma işlemleri öğretmen kontrolünde tutulur. İsteğe bağlı HDMI/USB-C projeksiyon desteği, sınıfın tamamının aynı anda görebileceği paylaşımlı bir görüntü sağlar.

3.5 Erişilebilirlik Altyapısı

F10 ile eklenen erişilebilirlik çerçevesi, azaltılmış hareket modu (animasyonları devre dışı bırakır), anlatım altyazıları (işitme güçlüğü için) ve UI ölçek çarpanı içerir. Bu özellikler, kaynaştırma eğitimi ortamlarında uygulanabilirliği artırır.

4. Zayıf Yönler — Detay

4.1 Donanım Gereksinimi

ARCore (Android) veya ARKit (iOS) desteği, 2017 sonrası orta-üst segment tabletleri gerektirir. Okullardaki eski veya düşük maliyetli tabletler bu şartı karşılamayabilir. Minimum cihaz listesinin oluşturulması ve okul BT departmanlarıyla önceden iletişime geçilmesi gereklidir.

4.2 Üretim Varlıkları

20 canlı için üretim kalitesinde 3D modeller, Türkçe ses narasyonları, A6 kart tasarımları ve UI ikonları henüz teslim edilmemiştir. Mevcut yer tutucu varlıklar (prosedürel geometri, sinüs tonları) işlevsel ancak yayına hazır değildir. Sanat üretimi kritik yol üzerindedir.

4.3 İlk Kurulum Karmaşıklığı

Öğretmenin etkinlik öncesinde tableti hazırlaması, XR Simülasyon ortamını anlamaması gerekmez; ancak ilk uygulama kurulumu, kart dağıtımı ve projeksiyon bağlantısı yönetilmesi gereken adımlar içerir. Hızlı Referans Kartı ve video kılavuz bu yükü azaltabilir.

5. Fırsatlar — Detay

5.1 MEB Müfredat Entegrasyonu

Türkiye İlköğretim Fen Bilimleri müfredatı 4. sınıftan itibaren canlılar ve ekosistem konularını kapsar. Uygulamanın içeriği bu müfredat kazanımlarıyla hizalanarak resmi ders materyali statüsü kazanabilir; bu da okul alımları için bütçe kanalı açar.

5.2 Kurumsal Ortaklıklar

Akvaryumlar, deniz bilimleri merkezleri ve çevre STK'ları hem içerik doğrulama (biyoloji uzmanı incelemesi) hem de dağıtım kanalı olarak değerlendirilebilir. Workshoplar bu mekânlarda düzenlenebilir.

5.3 Uluslararasılaşma

Yerelleştirme altyapısı (Locale enum, LocalizationTable, Localizer static) İngilizce ve Arapça genişlemeye hazır olarak geliştirilmiştir. Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki Türkçe okul programları veya Arapça pazarı için ek içerik üretimi mümkündür.

6. Tehditler — Detay

6.1 Tablet Erişim Eşitsizliği

Türkiye'de okullardaki tablet dağılımı bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Uygulamanın beş kişilik grup başına bir tablet tasarımı bu sorunu kısmen hafifletir; ancak tablet sayısı ve kalitesi okuldan okula değişir. Pilot test için hedef okulların BT envanterinin önceden doğrulanması önerilir.

6.2 Android Parçalanması

ARCore desteği üreticiye ve Android sürümüne göre farklılık gösterir. Bazı düşük maliyetli tablet markası ARCore uyumlu değildir. Desteklenen cihaz listesinin yayınlanması ve kurulum öncesi ARCore uyumluluk kontrolü gereklidir.

6.3 Kart Lojistiği

Fiziksel kartların 350 gsm mat lamine baskısı, temin süresi ve birim maliyet, okul satın alma süreçlerini yavaşlatabilir. Dijital alternatif (ekrana basılmış kart görseli) AR takibinde optik kayıplara yol açabilir; bu nedenle basılı kart zorunlu tutulmalıdır.

7. Stratejik Çıkarımlar

Strateji Tipi	Açıklama	Öncelik
SO — Güç + Fırsat	Çevrimdışı çalışma ve gizlilik avantajını MEB ortaklık görüşmelerinde ön plana çıkar; müfredat uyum belgesi hazırla.	Yüksek
SO — Güç + Fırsat	Akvaryum workshopları için pilot program paketi hazırla: 5 tablet + 20 kart seti + öğretmen kılavuzu.	Yüksek
WO — Zayıflık + Fırsat	Üretim varlıklarını önce 5 canlı ile tamamla; pilot testi bu alt kümeyle yap, geri bildirimle göre kalan 15'i üret.	Yüksek
WO — Zayıflık + Fırsat	Desteklenen cihaz listesini yayınl; okul BT departmanları için 5 dakikalık kurulum videosu hazırla.	Orta
ST — Güç + Tehdit	Android parçalanması için Cihaz Test Protokolü'nü en az 3 farklı tablet modeli üzerinde uygula; sonuçları desteklenen cihaz listesine ekle.	Yüksek
WT — Zayıflık + Tehdit	Kart basım sürecini en geç 8 hafta öncesinde başlat; yedek kart seti (yıpranmaya karşı) bütçeye ekle.	Orta
WT — Zayıflık + Tehdit	Öğretmen dijital yetkinlik farklılıklarına karşı yüz yüze eğitim oturumu (30 dk) ve tear-off hızlı referans kartı planla.	Orta

8. Eylem Öncelikleri

SWOT analizinden çıkan kritik yol adımları, teslim tarihi sırasıyla:

#	Eylem	Sorumlu	Öncelik
1	Pilot 5 canlı için üretim 3D model + ses teslimi	Sanat Ekibi	Kritik
2	Desteklenen Android tablet listesini yayınla (ARCore uyumlu, ≥2018)	Geliştirme	Yüksek
3	Pilot okul BT envanteri doğrulaması	Proje Yönetimi	Yüksek
4	A6 kart tasarımları → baskı teklifi al	Sanat + PM	Yüksek
5	Cihaz Test Protokolü'nü 3 tablet modeli ile tamamla	QA	Orta
6	MEB müfredat uyum tablosu hazırla	Pedagoji Danışmanı	Orta
7	Öğretmen kurulum videosu (TR, 5 dk)	İletişim	Düşük